
Statistics & Finance with Excel

1. Organisatorisches und Grundlagen

Universität Augsburg
Lehrstuhl für Statistik
Prof. Dr. Yarema Okhrin

Diese Datei ist urheberrechtlich geschützt. Der Urheber stellt sie im Wintersemester 22/23 ausschließlich denjenigen Studierenden der Universität Augsburg zur Verfügung, die für die jeweilige Veranstaltung bei Digicampus angemeldet sind. Jede Weitergabe und Vervielfältigung ist untersagt und wird als Urheberrechtsverletzung behandelt, die verfolgt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datei sichtbare oder unsichtbare Sicherheitsmerkmale aufweisen kann.

Organisatorisches

- Für die Einbringbarkeit prüfen Sie bitte das für Ihren Studiengang relevante Modulhandbuch
- Kurs einbringbar, sofern noch keine Excel-Veranstaltung des Lehrstuhl Okhrin mit Erfolg besucht wurde (Statistik mit Excel, BDP mit Excel).
- Aktuelle Informationen finden Sie im Digicampus und auf der Homepage des Lehrstuhls für Statistik

Kursliteratur

- Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T.: Contemporary Business Statistics with Microsoft Excel, 2. Auflage, Mason 2006.
- Bamberg, G., Baur, F., Krapp, M.: Statistik, 17. Auflage, München 2012.
- Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S.: Regression: Modelle, Methoden und Anwendungen, 2. Auflage, Berlin 2009.
- Formelsammlung Statistik I und II
- Hedderich, J., Sachs, L.: Angewandte Statistik: Methodensammlung mit R, 14. Auflage, Berlin 2011.
- Hill, R., Griffiths, W., Judge, G.: Undergraduate Econometrics, 2. Auflage, New York 2000.
- Perridon, L., Steiner, M., Rathgeber, A.: Finanzwirtschaft der Unternehmung, 16. Auflage, München 2012.
- Ruppert, D., Statistics and Finance – An Introduction, 1. Auflage, New York 2004.
- v. Auer, L.: Ökonometrie: Eine Einführung, 6. Auflage, Berlin 2013.

Ablauf

- (kurze) Vorstellung des neuen Stoffs in Form einer Präsentation
- Aufgaben und Beispiele selbstständig am PC bearbeiten
- Lösungsvorschlag/Musterlösung in Excel-Datei zur Kontrolle
- Die Lösungsdateien werden jeweils ca. eine Woche nach Bereitstellung der Angabe im Digicampus verfügbar sein.

Ziele

- Selbständiges Arbeiten mit Excel
- Vertiefung und Erweiterung des Stoffs von Statistik I & II
- Ausbau der Fähigkeit, sich eigenständig Neues zu erschließen (für die Praxis unerlässlich!)

Inhalt der Lehrveranstaltung (I)

- Einführung in grundlegende und fortgeschrittene Techniken im Umgang mit Excel
 -  – Formeln und Bezüge, Logikfunktionen, Datumsfunktionen
 -  – mathematische Funktionen, Matrixfunktionen
- Deskriptive Statistik
 - Grundbegriffe der Datenerhebung
 - Auswertung von ein- und mehrdimensionalem Datenmaterial
 -  – Solver zur Lösung von Optimierungsproblemen
- Regressionsrechnung
 - OLS Schätzung mittels Solver u. Excel-Funktionen
 - Determinationskoeffizient
 - Univariates Regressionsmodell
 -  – Multivariates Regressionsmodell mittels Excel-Analysefunktionen
 - Logistisches Regressionsmodell

Inhalt der Lehrveranstaltung (II)

- Ausgewählte Verfahren der induktiven Statistik
 - Wichtige diskrete und stetige Verteilungen
 -  – Zielwertsuche
 - Intervallschätzung
 -  – Signifikanztests
 - Varianzanalyse mittels Excel-Analysefunktionen
 - Punktschätzung und Prognoseintervall
- Dynamische Investitionsrechenverfahren
 -  – Finanzmathematische Grundlagen
 - Kapitalwert und „Financial Model Building“
 - Interne Zinssatzmethode

Excel Oberfläche

- Bestandteile der Funktionsleisten
- Aufbau der EXCEL-Tabelle
 - Zeilen → Nummern
 - Spalten → Buchstaben
 - gleiche Höhe aller Zellen je Zeile
 - gleiche Breite aller Zellen je Spalte

	A	B
1	2	=A1*4
2		
3		

Bild 1

	A	B
1	2	8
2		

Bild 2

	A	B
1	3	12
2		

Bild 3

- Verarbeitungsprinzipien
 - Holprinzip
 - Zugreifen auf Werte, die in anderen Zellen gespeichert sind
 - Eingabe in B1: „=A1*4“ verrechnet den Wert aus Zelle A1 (Bild 1 & 2)
 - Refresh-Prinzip
 - Änderung eines Wertes in einer Zelle, auf die zugegriffen wird
 - ⇒ Wert in Zelle, die auf geänderte Zelle zugreift, wird aktualisiert (Bild 3)
 - ⇒ Änderung des Wertes in Zelle A1 auf 3 => Wert in Zelle B1: „12“

Zelleingabe (1/4) – Eingabearten

- Abschluss der Eingabe mit
 - Enter, Tabulator (funktioniert immer)
 - Cursor, Mausklick (nur bei Konstanten)
- Eingabearten:
 - Konstante
 - Text → 'Text
 - Funktionen beginnen in einer Zelle immer mit einem Gleichheitszeichen → = 3 + 4
 - Zahleneingaben:
 - dezimales Komma → 12,34
 - Exponentialdarstellung → 1,2E-5 (= 0,000012)

Zelleingabe (2/4) – Korrekturen & Berechnungen

- Korrigieren von Zellinhalten:
 - durch Markieren der Zelle (einfacher Mausklick) und Überschreiben/Neuschreiben
 - durch doppelten Mausklick (Cursor benutzbar)
 - durch Drücken der Taste [F2] (Cursor benutzbar)
- } Zellbearbeitungsmodus
- gewünschte Rechnung in Zelle B3:
 - Eingeben in B3: $= 4 + 5$
 - Andere Operationszeichen:
 - $-$ $*$ $/$ $^$ ($^$ ist ein Vorschaltzeichen; erscheint erst, wenn das darauf folgende Zeichen ebenfalls eingegeben wird)
 - Excel-Funktionen: Exp(...), Wurzel(...), Produkt(...), Summe(...)

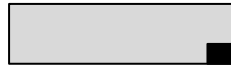
$$4 + 5 = ?$$

Zelleingabe (3/4) – Kopieren & Verschieben

- Kopieren

Kopieren mit: [Strg]+[c]

oder



Absetzen: [Strg]+[v]

(Ausziehpunkt; rechte untere Ecke der
aktuell markierten Zelle)

Anm.: durch Doppelklick auf den Ausziehpunkt wird eine Formel automatisch soweit „nach unten“ kopiert, bis eine der Zellen, auf die die Formel zugreift, eine leere Zelle ist

Bsp.:

- Zellen A1 bis A6 enthalten Werte, Zelle A7 ist leer
- Formel in B1: „=A1*4“ (Bild 4)
- Doppelklick auf Ausziehpunkt => Formel wird in Zellen B2 bis B6 kopiert (Bild 5)

	A	B
1	3	12
2	2	
3	4	
4	5	
5	6	
6	1	
7		

Bild 4

	A	B
1	3	12
2	2	8
3	4	16
4	5	20
5	6	24
6	1	4
7		

Bild 5

- Verschieben

Verschieben mit: [Strg]+[x] →

oder [↑]+[Entf] →

[Strg]+[v]

[↑]+[Einfg]

Zelleingabe (4/4) – Adressierungsarten

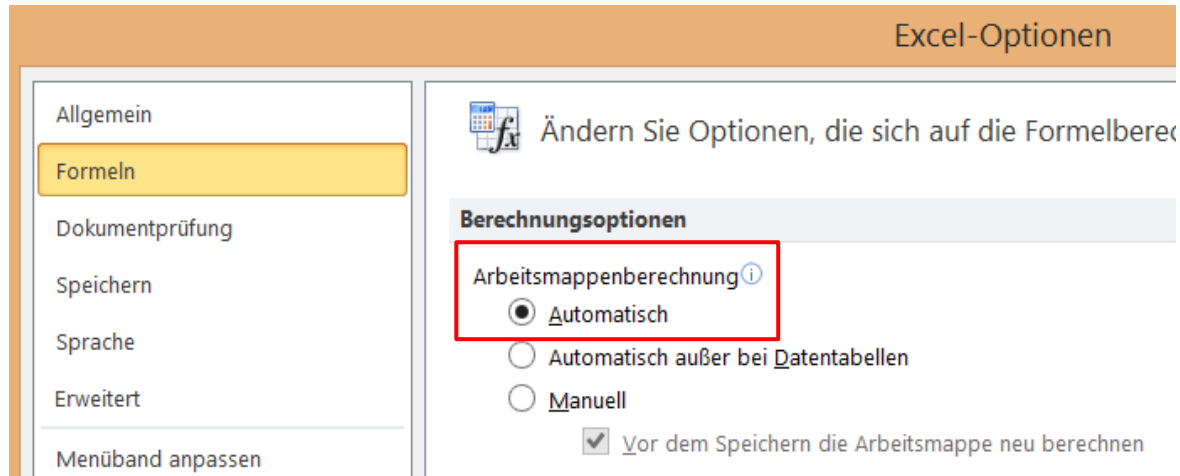
- relative Adressierung: z.B.: B10
- absolute Adressierung: Setzen der Dollarzeichen durch Drücken der Taste [F4], während der Cursor im Zellbearbeitungsmodus auf dem Verweis auf die Zelle liegt => \$B\$10
- halbabsolute Adressierung: z.B.: B\$10 oder \$B10 (durch weiteres Drücken der Taste [F4])
 - das Dollarzeichen fixiert dabei den nachfolgenden Teil der Adressierung (Zeile: B\$10 oder Spalte: \$B10 oder beides: \$B\$10)
- Übungsbeispiel:
 - 1) Eingabe in Zelle C5 von „= B3/\$C\$3“
 - 2) **Kopieren** von C5 nach D5 und F5
 - 3) **Verschieben/Ausschneiden** von C5 nach D5 und F5
 - 4) Beobachte die Unterschiede in den Rechenergebnissen!
 - 5) Führe Schritte 2 bis 4 mit halbabsoluter Adressierung durch

Wichtige Shortcuts

- **[Strg] + [↑] + [Pfeiltaste]** markiert ausgehend von der aktuellen Zelle aus alle Zellen in der Richtung der Pfeiltaste, bis zur ersten leeren Zelle
- **[Strg] + [F]** zeigt das Dialogfeld Suchen und Ersetzen an
- **[Strg] + [S]** speichert die aktive Datei unter dem aktuellen Dateinamen im aktuellen Dateiformat am aktuellen Speicherort
- **[Strg] + [Z]** macht die letzte ausgeführte Aktion rückgängig
- **[F2]** Bearbeitet die aktive Zelle und positioniert die Einfügemarke am Ende des Zelleninhalts.
- **[F3] + [Strg]** zeigt das Dialogfeld „Namens-Manager“ an
- **[←]** löscht im Zellbearbeitungsmodus das Zeichen links neben dem Cursor
- **[Entf]** löscht den Zelleninhalt aus markierten Zellen. Formate oder Kommentare der Zellen werden nicht gelöscht. Im Zellbearbeitungsmodus wird das Zeichen rechts neben dem Cursor gelöscht.
- **[Esc]** bricht die Eingabe in einer Zelle ab und stellt den Zustand her, der vor Beginn der Bearbeitung herrschte

Automatische Neuberechnung von Formeln

- Zu erreichen über: Datei → Optionen → „Formeln“



- Wird diese Option nicht auf „Automatisch“ gesetzt, werden Formeln bei Änderung der zugrunde liegenden Daten **nicht** automatisch aktualisiert (Neuberechnung erfolgt erst nach Klicken in die entsprechende Zelle und anschließendes Bestätigen mit Enter)
- Manuelle Neuberechnung kann bei großen Tabellen vorteilhaft sein (Wartezeit während Neuberechnung wird vermieden)
- Im Rahmen dieser Veranstaltung ist die Option auf „Automatisch“ zu setzen